Solución de la pregunta 2

NÚMEROS · POTENCIAS CON BASES QUE SON POTENCIAS DE UN MISMO NÚMERO

¿A qué es igual $\dfrac{9^{x} \cdot 3^{2}}{27^{x-1}}$?

A) 3^{5-x}

B) 3^{3-x}

C) 3^{x-5}

D) 3^{-x-1}

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Escribe todo en base 3
$9^{x} = 3^{2x}$ y $27^{x-1} = 3^{3(x-1)} = 3^{3x-3}$.

2 Opera el numerador
$3^{2x} \cdot 3^{2} = 3^{2x+2}$.

3 Divide
$3^{(2x+2)-(3x-3)} = 3^{2x+2-3x+3} = 3^{5-x}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Escribe $27^{x-1} = 3^{3x-1}$: multiplica por 3 solo la x.

C) Resta los exponentes en el orden inverso.

D) Al restar $3x-3$ no cambia el signo del -3: $2x+2-3x-3$.

Idea clave. Al restar un exponente que es una expresión, ponlo entre paréntesis y cambia el signo de cada término.